10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 6 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci aynı miktarda kâğıdı iki farklı şekilde değiştiriyor: Birinci kâğıdı küçük parçalara ayırıyor. İkinci kâğıdı yakıyor; geride siyah kül kalıyor, duman ve ısı çıkıyor. Öğrenci her iki işlemden sonra kalan maddelerin kütlesini ölçüyor.

a) Hangi değişimin kimyasal olduğunu kanıtlarıyla yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Yakma kimyasaldır: ısı ve ışık açığa çıkar, renk değişir, duman (gaz) oluşur, yeni maddeler (kül, CO_2, H_2O) oluşur.

b) Öğrenci ikinci işlemden sonra kalan külün kütlesini kâğıttan az buluyor ve "kimyasal tepkimede kütle kaybolur" diyor. Bu sonucu değerlendiriniz. — 8 puan

> **Cevap:** Yanlış sonuçtur. Açık ortamda oluşan CO_2 ve su buharı havaya karışmış, ölçülmemiştir. Kapalı bir kapta yapılsa toplam kütlenin korunduğu görülürdü.

c) Deneyin kütle korunumunu doğru gösterecek biçimde nasıl düzenleneceğini öneriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Yanma, içinde yeterli hava bulunan kapalı bir kapta yapılmalı; kap ve içindekilerin toplam kütlesi tepkimeden önce ve sonra tartılmalıdır.

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 20 puan

Bir öğrenci, sodyum ile klor arasında gerçekleşen tepkimeyi iki farklı modelle gösteriyor: Model I'de Na ve Cl atomları arasında bir elektron aktarılıyor ve iyonlar oluşuyor. Model II'de Na ve Cl atomları bir elektron çiftini ortaklaşa kullanıyor.

a) Hangi model bu tepkimeyi doğru açıklar? Gerekçesini yazınız. — 8 puan

> **Cevap:** Model I. Na metali düşük iyonlaşma enerjilidir, Cl yüksek elektronegatifliğe sahiptir; elektron Na'dan Cl'ye aktarılır, Na^+ ve Cl^- iyonları oluşur (iyonik bağ).

b) $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ tepkimesinde kırılan ve oluşan etkileşimleri yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Na metalindeki metalik bağ ve Cl_2'deki Cl–Cl kovalent bağı kırılır; Na^+ ile Cl^- arasında iyonik bağ oluşur.

c) Model II hangi tür tepkimeleri açıklamak için uygundur? Bir örnek veriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Ametal atomları arasında kovalent bağ oluşturan tepkimeler için uygundur. Örnek: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$.

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci X, Y ve Z çözeltilerini ikişer ikişer karıştırarak gözlem yapıyor. X: NaOH, Y: HCl, Z: $CuSO_4$.

Karışım	Gözlem
X + Y	Isınma, gözle görülür değişiklik yok
X + Z	Mavi çökelek
Y + Z	Değişiklik yok

a) X + Y ve X + Z karışımlarındaki tepkimelerin denklemlerini yazınız ve türlerini belirtiniz. (Tepken ve ürünleri doğru yazmanız yeterlidir; katsayılar istenmez.) — 6 puan

> **Cevap:** X + Y: NaOH + HCl → NaCl + H_2O, asit-baz. X + Z: 2NaOH + $CuSO_4$ → $Cu(OH)_2$(k) + Na_2SO_4, çözünme-çökelme.

b) X + Y karışımında tepkime olduğunu nasıl anlarsınız? İki yöntem öneriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Sıcaklık artışı (termometre), pH ölçümü ya da indikatör rengi değişimi (pH 7'ye yaklaşır).

c) Y + Z karışımında değişiklik olmamasını açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Olası ürünlerin hepsi suda çözünür ve iyonlar arasında asit-baz ya da elektron aktarımı olmaz; tepkime gerçekleşmez.

4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Sert sularda bulunan Ca^{2+} iyonları sabunun köpürmesini engeller. Çamaşır sodası (Na_2CO_3) eklenerek suyun sertliği giderilebilir.

a) Sertliği gideren tepkimenin net iyon denklemini yazınız ve türünü belirtiniz. — 6 puan

> **Cevap:** Ca^{2+}(suda) + CO_3^{2-}(suda) → $CaCO_3$(k). Çözünme-çökelme tepkimesi.

b) Tepkimede gözlenecek değişimi ve seyirci iyonları yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** Beyaz çökelek ($CaCO_3$) oluşur. Seyirci iyonlar: Na^+ ve suda bulunan anyonlar (örneğin Cl^-).

c) Çaydanlıklarda biriken kireç ile bu tepkime arasındaki ilişkiyi açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Kireç de $CaCO_3$'tır; sert sudaki Ca^{2+} ve karbonat iyonlarının ısıtma sırasında çökmesiyle oluşur.

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Altın bir kolyenin kütlesi 19,7 g'dır. (Au: 197 g/mol)

a) Kolyedeki altın atomlarının mol sayısını bulunuz. — 5 puan

> **Cevap:** 19,7 / 197 = 0,1 mol.

b) Kolyedeki altın atomu sayısını bulunuz. — 5 puan

> **Cevap:** $0{,}1 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 6{,}02 \times 10^{22}$ atom.

c) Aynı sayıda atom içeren bakır (Cu: 64 g/mol) kolyenin kütlesini hesaplayınız ve iki kolyeyi karşılaştırınız. — 5 puan

> **Cevap:** 0,1 mol Cu = 6,4 g. Atom sayıları eşit olduğu hâlde altın atomları daha ağır olduğu için altın kolye daha ağırdır.

6 SORU 6 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir öğretmen mol, tanecik sayısı ve kütle arasındaki ilişkiyi göstermek için aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. (H: 1, C: 12, O: 16; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$)

Madde	Mol sayısı	Molekül sayısı	Kütle (g)
CH_4	2	?	?
CO_2	?	$3{,}01 \times 10^{23}$	?
H_2O	?	?	9

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 6 puan

> **Cevap:** CH_4: $2 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}204 \times 10^{24}$ molekül; $2 \times 16 = 32$ g. CO_2: 0,5 mol; $0{,}5 \times 44 = 22$ g. H_2O: 9 / 18 = 0,5 mol; $3{,}01 \times 10^{23}$ molekül.

b) 1'er mol farklı maddelerin tanecik sayılarının aynı, kütlelerinin farklı olmasını açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Mol bir tanecik sayısı birimidir; 1 mol her maddede $6{,}02 \times 10^{23}$ tanecik demektir. Taneciklerin kütleleri farklı olduğundan 1 molün kütlesi (mol kütlesi) maddeye göre değişir.

c) Bir öğrenci "1 mol madde her koşulda 22,4 L hacim kaplar." diyor. Bu ifadeyi değerlendiriniz. — 4 puan

> **Cevap:** Yanlıştır. Mol tanecik sayısını gösterir, hacmi değil. Bir maddenin hacmi maddenin hâline, sıcaklığa ve basınca bağlıdır; örneğin 1 mol su (18 g) yaklaşık 18 mL hacim kaplar.